

鹰眼长空—使用手册

基于多平台协同的低空无人机智能监测系统

LanGYou

2026-06-30

目录

系统概述	2
快速启动	2
环境要求	2
安装与运行	2
配置文件	2
界面总览	3
总览	3
预测	3
分析	3
AI 策略	4
数据管理	4
综合轨迹	4
API 接口	4
数据管理	4
预测	5
AI	5
备份	5
分析	5
其他	5
数据格式	6
.dat 轨迹文件	6
测试数据	6
常见问题	6

系统概述

鹰眼长空是一个桌面端无人机轨迹监测与预测系统，融合可见光、红外、雷达三种传感平台的轨迹数据，提供 3D 可视化、加权合成、轨迹预测、捕捉时机分析和 AI 策略生成功能。

技术栈：Python Flask + pywebview + Three.js + ECharts + 硅基流动 AI

快速启动

环境要求

- Python 3.10+
- 依赖包：flask, pywebview, requests

安装与运行

```
pip install -r requirements.txt
python main.py                # 桌面窗口模式
python main.py --headless     # 纯 HTTP → http://127.0.0.1:5000
python main.py recon          # 仅重建分析 → :5000
```

配置文件

编辑 config.json 填入 API Key 后可使用 AI 策略功能。主要字段：

```
{
  "ai": { "api_key": " 你的密钥", "url": " ... ", "model": " ... " },
  "detection_methods": {
    "visible": { "color": "#ff6b6b", "weight": 1.0 },
    "infrared": { "color": "#4ecdc4", "weight": 1.0 },
    "radar": { "color": "#ffe66d", "weight": 1.0 },
    "self": { "color": "#FF9500", "weight": 1.0 }
  },
  "capture_weights": { "height": 0.3, "speed": 0.3, "acceleration": 0.2, "curvature": 0.1 },
  "camera_speed": 0.12,
  "theme": "dark"
}
```

- detection_methods[].weight —综合轨迹合成权重，越大越重要
 - capture_weights —最佳捕捉时机评分权重
 - camera_speed —WASD 移动速度
 - theme —默认主题 (dark / light)
-

界面总览

系统采用 GitHub 风格双主题 UI，顶部导航栏切换 5 个功能页面。

总览

路由：/

全屏 3D 轨迹视图，综合展示所有检测平台。

3D 操作：

操作	说明
鼠标左键拖拽	旋转视角
鼠标滚轮	缩放
鼠标右键拖拽	平移视角
W/A/S/D	摄像头前后左右平移
Q/E	摄像头升降
鼠标悬停轨迹点	球体放大，显示坐标 (X/Y/Z) 和时间 (T)
Space	播放 / 暂停轨迹动画

覆盖层：

- **左上角—检测平台：** 点击切换平台显隐，影响后续所有页面
- **右上角—平台状态：** 实时速度/高度/航向角，点击标题折叠
- **底部—播放控制条：** 播放/暂停、倍速、进度条、预测入口

3D 渲染： 自定义坐标轴 + CatmullRom 发光轨迹线 + 拖尾粒子系统 + ACES 色调映射

预测

路由：/predict

基于最后两点速度向量线性外推。各平台独立预测，综合轨迹由其他平台预测加权合成。

1. 选择目标平台（单个或所有）
2. 调整预测点数（10-50）和时间步长（0.1-5s）
3. 点击“开始预测”
4. 预测结果以虚线和半透明球体显示
5. 播放动画查看历史 + 预测全程

分析

路由：/analysis

多维运动学分析：

图表	计算方式
高度变化	原始 Y 坐标

图表	计算方式
速度变化	水平位移 / 时间差
加速度变化	相邻速度差
曲率变化	三点法平面曲率

原始数据与预测数据拼接为连续曲线。图例固定排序：可见光 → 红外 → 雷达 → 自选 → 综合。

最佳捕捉时机：需先执行预测，基于高度/速度/加速度/曲率加权评分，给出前三名捕捉时间点与坐标。

AI 策略

路由：/ai

接入大模型生成无人机反制捕捉建议。勾选平台 → 生成策略 → 保存报告至 reports/。

数据管理

路由：/data

区域	功能
上传	.dat 文件创建自选平台
数据更新	重置出厂轨迹，清空自选和预测
备份管理	创建快照 / 一键恢复 / 查看列表
数据概览	各平台点数/时间范围/起止坐标

综合轨迹

系统启动或数据更新后，自动将可见光、红外、雷达（及自选）加权合成为白色综合轨迹。权重在各平台 weight 字段配置。合成使用时间对齐插值 + 两次平滑处理。

API 接口

统一响应格式：{"success": true, ...} 或 {"success": false, "error": " ... "}

数据管理

端点	说明
POST /api/refresh_data	重载出厂轨迹，清空自选和预测

端点	说明
POST /api/load_data	上传自选数据 (multipart: file + method_id=self)
POST /api/clear_all_data	备份后清空全部数据

预测

端点	说明
POST /api/predict	单平台预测
POST /api/predict_all	全平台预测 (综合由加权合成)

AI

端点	说明
POST /api/ai_suggestion	生成捕捉策略
POST /api/save_report	保存报告至 reports/

备份

端点	说明
GET /api/list_backups	列出备份列表
POST /api/restore_backup	恢复指定备份
POST /api/restore_all_backups	一键恢复最新
POST /api/backup/create	手动创建备份
POST /api/backup/delete	删除指定备份

分析

端点	说明
GET /analysis/data	运动学数据 (速度/加速度/曲率/高度)
GET /analysis/capture	最佳捕捉时机 (预测后可用, 前三名)

其他

端点	说明
GET/POST /api/theme	读写主题设置
POST /api/toggle_method	切换平台可见性
POST /api/synthesize	手动触发综合轨迹合成

数据格式

.dat 轨迹文件

每行 4 个空格分隔数值：

x y z t

字段	含义	单位
x	东西方向	米
y	高度	米
z	南北方向	米
t	时间戳	秒

测试数据

data/fact/ 下有 3 组测试轨迹（各 60 点）：fact1（可见光，Z 字起伏）、fact2（红外，盘旋上升）、fact3（雷达，S 形加速）。

常见问题

Q: 预测后分析页综合轨迹没数据？ A: 综合轨迹的预测由各平台预测加权合成，确保至少有两个平台有预测数据。

Q: 如何切换明暗主题？ A: 设置页面点击主题切换，自动保存到 config.json 和浏览器。

Q: 自选平台不显示？ A: 上传.dat 数据后自动创建，启动时临时数据清除。

Q: 预测动画球体消失了？ A: 暂停后球体保持在当前位置。如需清除，刷新页面。